

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : FOOS Constant		N° candidat : 2542593462
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 20/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle La réalisation professionnelle est basée sur le contexte « Sécurité civile Centre Opérationnel Départemental ». Ce contexte concerne la préfecture et le service interministériel en charge de la coordination des moyens de crise et de protection civile. Elle fait appel à un prestataire pour mettre en place une infrastructure systèmes et réseaux résiliente, sécurisée et accessible à distance pour les agents de terrain.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Proposition, choix et mise en place d'une solution technique assurant le fonctionnement permanent et optimum des Centres Opérationnels Départementaux et la mise en œuvre d'une connexion distante permettant l'accès aux ressources et outils métiers par les agents de terrain.		
Période de réalisation : Février 2026 – Avril 2026 Lieu : IFIDE SUP'FORMATION ECKBOLSHEIM Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) : Les conditions de réalisation étaient les suivantes : - Respect du cahier des charges, du planning et du budget - Mise en œuvre d'une haute disponibilité des routeurs - Déploiement de deux contrôleurs de domaine Active Directory et intégration des postes clients Windows 11 Pro au domaine - Mise en place d'un serveur de messagerie - Faire un serveur de téléphonie IP et clients de téléphonie IP - Mise en place d'une DMZ pour l'hébergement contrôlé de services exposés - Mise en œuvre d'OpenVPN en mode Road Warrior pour l'accès distant - Déploiement d'un outil de supervision des serveurs avec tableau de bord et alertes par courriel vers les administrateurs en cas d'incident ou d'indisponibilité Les ressources fournies sont les logiciels fournis par l'IFIDE SUP'FORMATION ECKBOLSHEIM		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² :

- Sujet de et annexes de l'AP4
- Documentation officielle Windows
- Documentation officielle pfSense
- Documentation officielle Zabbix
- Documentation officielle Asterisk
- Documentation officielle Modoboa
- Machines virtuelles Windows Server 2022 installées sur VMware Workstation
- Machines virtuelles Windows 11 Pro installées sur VMware Workstation
- Machines virtuelles pfSense installées sur VMware Workstation
- Machines virtuelles Debian installées sur VMware Workstation
- Fichier ISO de Windows server 2022, Windows 11 Pro, pfSense et Debian

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

- Productions disponibles sous formes de machines virtuelles via VMware Workstation
- Documentation disponible : <https://goubbox068.github.io/portfolio-bts-sio/>
- Identifiants utilisés : Administrateur pour les machines Windows et compte admin pour les machines Debian, compte admin pour pfSense, compte admin pour modoboa, compte admin pour Zabbix

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS**SESSION 2026****ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de l'AP4, j'ai participé à la réponse à un cas d'étude de la sécurité civile visant à fiabiliser le système d'information des centres opérationnelles départementaux et à permettre aux agents d'accéder depuis le terrain, via un tunnel VPN, aux mêmes services que sur site, dans une logique de contrôle et d'hébergement local des données.

La première étape a consisté à analyser le cahier des charges, identifier les rôles serveur à déployer et structurer le plan de réalisation (ordre des tâches, dépendances, stratégie de tests). Un diagramme de Gantt a été utilisé pour organiser notre projet.

J'ai commencé par déployer le double routage avec lien CARP et une IP virtuelle pour assurer la redondance d'accès aux services. Une DMZ a aussi été mise en place ainsi qu'un lien VPN OpenVPN Road Warrior.

J'ai ensuite contribué au déploiement des serveurs Windows 2022 et à l'intégration des services d'infrastructure :

- Création et configuration du domaine
- Mise en place d'AD DS
- Configuration DNS
- Déploiement DHCP

Un serveur de messagerie sous MODOBXA a ensuite été mise en place dans la DMZ avec règles de pare-feu pour que les utilisateurs de l'AD puissent s'y connecter avec leur identifiant et mot de passe via LDAP.

Par la suite j'ai mis en place un serveur de téléphonie IP réservé au réseau internet et au VPN OpenVPN Road Warrior mis en place pour l'accès à distance des agents sur le terrain.

La soft console Zoiper a été installé sur les Windows 11 Pro des agents.

Enfin, j'ai installé et configuré un serveur Zabbix pour assurer la supervision des autres serveurs avec la mise en place d'un système d'alerte par mail lorsqu'un service tombe en panne.

Les phases de test ont porté sur la disponibilité des services après bascule simulée, la cohérence des chemins réseau (LAN / DMZ / VPN), la qualité de la voix sur IP sous charge modeste, ainsi que sur la réception effective des alertes.



